Checklist de déploiement - pili-pos-android

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) **Produit :** pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google) **Date :** À effectuer (EV-18 : date de dépôt)

Ce que le relecteur d'admission doit s'attendre à trouver sur la machine de test, du terminal sorti de sa boîte au premier ticket, et ce que le producteur vérifie avant de la livrer. Le terminal n'a ni image système, ni disque chiffré, ni console de maintenance (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md`). Les cases à cocher sont un **modèle**, remplies à l'installation de chaque terminal et à la visite d'admission ; les procédures sont dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`.

Couche matériel

- ☐ Terminal Sunmi D3 Pro avec services Google, Android 13, écran 1920 x 1080 en paysage, ou, si aucun vrai terminal n'est disponible au dépôt, le profil émulé `sunmi_d3_pro_gms_api33` déclaré comme tel (À effectuer (EV-15 : fiche d'un vrai D3 Pro, ou déclaration du profil émulé)).
- ☐ Numéro de série du terminal relevé et consigné : c'est son deviceId, imprimé sur chaque ticket (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §4). Valeur de la machine de test : `EMULATOR37X2X12X0` pour le profil émulé (EV-16 : tickets et capture A82).
- ☐ Imprimante thermique Epson TM-m30III raccordée au LAN (TCP 9100, ni USB ni Bluetooth), tiroir-caisse RJ11 raccordé à l'imprimante.
- ☐ Lecteur de badges (option, désactivé par défaut) : si l'établissement pointe ou se connecte par badge, lecteur USB HID de type « clavier » (il tape le numéro de la carte puis Entrée, sans pilote). **L'unité principale du Sunmi D3 Pro n'a pas de NFC** ; « NFC intégré » n'est proposé que sur un appareil qui déclare un lecteur NFC (le NFC de l'écran client optionnel est à confirmer sur place). Le réglage Android qui affiche le clavier virtuel avec un clavier physique reste activé (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.4 bis).
- ☐ FDM module2 sur le LAN, ou, pour la machine de test, simulateur en ligne `https://fdm.module2.be/graphql/` : le terminal a alors un accès Internet sortant (`SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.md` §7).
- ☐ Réseau : réservations DHCP du terminal, du FDM et de l'imprimante (`SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.md` §4) ; aucun port ouvert vers le terminal.
- ☐ Wi-Fi du site (ou câble) joint **au banc, avant l'import du lot**, débogage USB encore actif : l'application 1.0.0 n'a pas d'écran de réseau et le mode kiosque suspend les Réglages (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.3). Écran du Gérant : cible (EV-10).
- ☐ Clé USB du lot de mise en service ; carte microSD exFAT de 64 Go (128 Go à fort volume) pour exports et mises à jour, la base restant sur le stockage interne (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §8) ; onduleur recommandé.

Couche Android et propriétaire de l'appareil

- ☐ **Terminal provisionné avant tout compte Google** : aucun compte Google n'a jamais été ajouté (Réglages, Comptes : vide), ni au banc ni chez le client.
- ☐ L'application `dev.nuagemagique.pilipos` est le propriétaire de l'appareil (`adb shell dpm list-owners` au banc ; sur une caisse de production adb est coupé, la preuve est l'écran « À propos » et le fonctionnement du kiosque). Provisionnement par `dpm set-device-owner` au banc, seule voie de la version 1.0.0 (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §3.2). Le code QR sur le terrain est la cible, non disponible : activités de provisionnement absentes et essai non fait, À effectuer (EV-15 : provisionnement QR sur un vrai D3 Pro) (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §3.3).
- ☐ Mode kiosque (Lock Task) : l'application est le seul écran d'accueil, sans barre système, menu d'alimentation ni applications récentes, et revient au premier plan, verrouillée, après un redémarrage (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.2). Essai sur le produit : À effectuer (EV-10 : manuel d'exécution du D3 Pro sur les deux profils).
- ☐ Les 14 restrictions de l'ensemble constant sont présentes (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.3) ; débogage USB coupé sur la version de production (§3.5) ; ni le montage des supports amovibles ni le réglage du Wi-Fi ne sont restreints.

- ☐ Fuseau Europe/Brussels fixé, heure automatique active, horloge exacte à la seconde (PLATEFORME_ANDROID_FR.md §3.4) ; mise à jour du système à fenêtre horaire de nuit, 03:00 à 05:00 (comme construit).
- ☐ **Boutique Play et applications Google destinées à l'utilisateur masquées**, installations bloquées sauf par l'outil de mise à jour déclarée ; tout message de Play Protect noté. Comme construit : applications Google masquées (liste au PLATEFORME_ANDROID_FR.md §3.7), DISALLOW_INSTALL_APPS posée ; mesuré sur le profil avec services Google le 15.10.2026 (EV-13, evidence/gms/EV13_2026-10-15.md : onze paquets Google présents, onze masqués, mise à jour déclarée installée sous la restriction, fenêtre de mise à jour système de 03:00 à 05:00). Play Protect sur un vrai terminal : À effectuer (EV-15 : Play Protect sur le D3 Pro réel).
- ☐ Aucun accès à distance (PLATEFORME_ANDROID_FR.md §7).

Couche application

- ☐ APK pili-pos-android 1.0.0 (versionCode 10000) signé, installé tel que déclaré, issu du tag android-v1.0.0. Jamais une version -dev. Empreintes : À effectuer (EV-01 : SHA-1 et SHA-256 de l'APK signé ; EV-02 : SHA-1 de libpos_ffi.so ; EV-03 : SHA-256 du certificat de signature).
- ☐ Moteur fiscal de l'étiquette de gel android-v1.0.0-rc3 (puis l'étiquette finale android-v1.0.0), embarqué sous forme de libpos_ffi.so : À effectuer (EV-04 : commit de l'étiquette de gel android-v1.0.0-rc3, puis de l'étiquette finale android-v1.0.0).
- ☐ Lot de mise en service signé importé (écran « Mise en service de la caisse ») ; sans lot valide le moteur reste fermé. Pour la machine de test : lot à l'identité du jeu de test (pos_id CPOS0031234567, terminal POS-2-ANDROID, 25 tables) avec la graine seed_spf_test.sql (lignes de produits du manuel §III.N et personnel du jeu de test : MANUEL_INSTALLATION_FR.md §7.1 et LIGNES_PRODUITS_FR.md).
- ☐ pos.json : fdm_url en https://, jeton et certificats module2 dans le lot, printer_address (et kitchen_printer_address si le bar ou la cuisine a sa propre imprimante), training_mode à false (hors machine de formation), backup_dir absent, language selon la région linguistique de l'établissement.
- ☐ Contrôle du FDM « connecté » à l'écran de connexion ; première connexion d'un Gérant : événement S signé.
- ☐ Lecteur de badges : « Désactivé » dans « Config » tant qu'aucun lecteur n'est branché ; avec un lecteur, « Lecteur USB » choisi et un badge de test lié puis retiré (arrivée signée par le FDM, MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §12.13). La clé des badges est créée sur l'appareil, jamais copiée ni sauvegardée.
- ☐ Sauvegardes : copie de pos.db après chaque rapport Z, les 7 plus récentes conservées (PLATEFORME_ANDROID_FR.md §5.2 ; commit du moteur : 4ff25b110c975d497f548538a08d81387b504b25 (commit « feat(engine): keep only the 7 newest database backups » du 2026-10-10, contenu dans l'étiquette de gel android-v1.0.0-rc3)).
- ☐ Export nocturne activé ou non sur la machine de test, détenteurs des clés age, opérateur du point de réception : À effectuer (EV-20 : état de l'export nocturne).
- ☐ Mise à jour par « Config », « Mise à jour » seulement, en ligne ou depuis une clé USB (GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md §2.1).

Documentation dans la clé USB du dossier

Les documents sont ceux du dossier de soumission (MANIFEST.txt, INDEX_DOSSIER_FR.md) ; chacun est fourni en PDF.

- ☐ Tous les documents listés par MANIFEST.txt et INDEX_DOSSIER_FR.md (annexes 0 à 44, dont CADRE_DEMANDE_FR, PLATEFORME_ANDROID_FR, MANUEL_INSTALLATION_FR et le présent CHECK-LIST_DEPLOIEMENT_FR).
- ☐ Preuves : dossier Report_Testing (requêtes et réponses JSON, tickets imprimés, rapports de construction) et captures d'écran (EV-06, EV-08, EV-09, EV-05).
- ☐ Formulaire de demande de certification signé (PDF + copie scannée signée).

Vérifications du producteur avant livraison

À exécuter sur le poste du producteur (dépôt source présent), jamais sur le terminal : l'APK déclaré ne contient ni source ni outil de compilation.

```
# 1) Reproductibilité : deux builds du même commit tagué, deux conteneurs
#    sans réseau, APK non signés comparés octet par octet (REPRO.md).
scripts/android/check_repro.sh            # attendu : REPRO | total | PASS
# 2) Contrôle de l'APK non signé (alignement, une architecture, bibliothèques).
scripts/android/check_apk.sh <APK non signé>
# 3) Répétition de la déclaration, SANS rien publier : clés jetables hors
#    dépôt, --dry-run obligatoire.
scripts/release/declare_android.sh --apk <APK non signé> --version 1.0.0 \
  --sha1 <SHA-1 de l'APK signé> --keystore <clé jetable> --alias <alias> --dry-run
                                          # attendu : DECLARE | total | PASS
```

- ☐ `check_repro.sh` : APK, bibliothèques natives et inventaire des entrées identiques, rapport joint au dossier (EV-05) ; `declare_android.sh --dry-run` : toutes les étapes `PASS`.
- ☐ **Jamais de déclaration réelle** (sans `--dry-run`) par la chaîne de développement : elle ne se fait qu'avec la clé de signature et la clé de déclaration du producteur, hors ligne, **après acceptation du SHA-1 par le SPF Finances** et sur décision du producteur (`GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md` §2.1).
- ☐ Tests automatisés verts au commit de release : À effectuer (EV-17 : comptes de tests au commit de release).
- ☐ Après la déclaration, l'artefact public `declared-android` a le SHA-1 de EV-01.

Vérifications sur la machine de test

Sans adb : tout se lit à l'écran de la caisse.

1. **Empreintes.** « À propos », sections « Version » et « Intégrité » : SHA-1 et SHA-256 de `base.apk` égaux à EV-01, SHA-1 de `libpos_ffi.so` égal à EV-02, SHA-256 du certificat égal à EV-03, version et code de version 1.0.0 / 10000, « Version logicielle du moteur » pili-pos-android/1.0.0, deviceId égal à `EMULA-T0R37X2X12X0` pour le profil émulé (EV-16).
2. **Politiques.** Restrictions et kiosque de la couche Android : essai de sortie du kiosque sans résultat (retour, accueil, applications récentes), ajout de compte refusé.
3. **Export SPF.** Gérant connecté, « Config », « Export pour le SPF » : dossier `PILI-EXPORT` sur la clé ou la carte, « Exporter », écran « Export terminé ». Sur un ordinateur : `shasum -a 256 -c MANIFEST.sha256` tout `OK`, `sqlite3 pos.db "PRAGMA integrity_check;"` donne `ok`, `identity.json` reprend les empreintes de l'étape 1 (`SECURITE_BD_FR.md` §8.3). Déroulé complet : À effectuer (EV-10).
4. **Voie de mise à jour.** « Config », « Mise à jour » : le refus est motivé tant qu'une commande est ouverte ou qu'un rapport Z est dû ; avec les trois fichiers de la déclaration sur clé USB, l'outil affiche « Mise à jour disponible et vérifiée » (version, SHA-1, signataire) sans installer sur la machine de test pendant l'admission.
5. **Sauvegardes.** Après un rapport Z de l'essai, une copie de `pos.db` existe (taille et nombre dans « À propos » ; au plus 7).

Script de démonstration pour le rendez-vous d'admission

0. **Avant le rendez-vous** : terminal provisionné et lot importé, premier démarrage fait, deviceId et empreintes relevés, réseau vérifié. Le rendez-vous n'est pas le moment de découvrir l'écran de mise en service.
1. Mise sous tension ou redémarrage : l'application, seul écran d'accueil du terminal, se lance verrouillée en kiosque. Montrer « À propos » (empreintes, deviceId, versions).
2. Connexion (tuile + PIN, ou badge si le lecteur est activé) ; montrer l'événement fiscal **S** de pointage archivé.
3. Ouvrir la table 4 ; ajouter trois articles ; « Envoyer en cuisine » : événement **P** et bon de commande imprimé (sans prix).
4. Payer la table en deux parts égales (« Partager en » 2) : une part en espèces, l'autre par carte, **un seul** événement **N** (un ticket, deux paiements).

5. « Rapports », onglet « Tickets » : « Copie » du ticket de la vente, événement **C** avec `fdmRef`.
6. Onglet « Journée » : « Rapport X », événement **R**.
7. « Clôturer la journée (Z) », puis « Confirmer la clôture » : événements **R** et **R**.
8. Écran de connexion : tuile, « Fin de service », PIN : pointage sortie, événement **S**.
9. « Config », « Export pour le SPF » : export sur la clé ou la carte du relecteur ; il vérifie `MANIFEST.sha256`, ouvre `pos.db` en lecture (`sqlite3 -readonly`), compare `identity.json` aux valeurs du formulaire et vérifie que les compteurs sont strictement monotones par label et que chaque ligne a un `fdm_response_json` non nul (`FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`).
10. Démontrer le blocage en cas de FDM déconnecté en coupant le simulateur ou le réseau du FDM en plein milieu d'un flux.
11. Montrer l'écran « Mise à jour » (refus motivé, contrôles de la déclaration), sans installer, et rappeler qu'aucun accès à distance n'existe sur le terminal.